

Introduction à l'intelligence artificielle

Table des matières

Exemple : Le tic-tac-toe.....	2
Le hasard.....	2
Les heuristiques.....	3
Le minimax.....	3
Références.....	4

Document écrit par Stéphane Gill

Mai 2022



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

L'intelligence artificielle (IA) est « l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine ».

Ses finalités et enjeux ainsi que son développement suscitent, depuis l'apparition du concept, de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimant tant dans les récits ou films de science-fiction que dans les essais philosophiques. La réalité est que l'intelligence artificielle est loin des performances du vivant ; ainsi, l'IA reste encore bien inférieure à l'humain dans toutes ses aptitudes naturelles.

Exemple : Le tic-tac-toe

Considérons une grille de tic-tac-toe représentée par un tableau à une dimension :

```
1 grille = [" "] * 9
```

0	1	2
3	4	5
6	7	8

Le hasard

Dans un jeu où la grille est petite, 3 x 3 par exemple, le choix d'une case au hasard peut donner l'impression que l'ordinateur est en train de simuler « l'intelligence humaine ».

```
1 def get_ordi_choix():
2     choix = random.randint(0, 8)
3     while not case_libre(choix):
4         choix = random.randint(0, 8)
5     return choix
```

Les heuristiques

Dans l'exemple du jeu de tic-tac-toe, il est possible d'analyser les différentes situations afin de formuler des règles qui permettront à l'ordinateur d'être un bon joueur.

Considérons :

- Les coins comme étant les cases : 0, 2, 6 et 8;
 - Le centre comme la case : 4
 - Les côtés comme étant les cases : 1, 3, 5 et 7
1. Vérifier s'il est possible de choisir une case qui permet à l'ordinateur de gagner. Jouer cette case.
 2. Vérifier s'il existe une case qui permet au joueur de gagner. Jouer cette case afin de le bloquer.
 3. Si des cases de coins sont libres, en choisir une au hasard.
 4. Si le centre est libre le choisir
 5. Si des cases de côtés sont libres, en choisir une au hasard.

Le minimax

Explication ICI

Source : <https://levelup.gitconnected.com/mastering-tic-tac-toe-with-minimax-algorithm-3394d65fa88f>

```
1 def make_best_move():
2     bestScore = -math.inf
3     bestMove = None
4     for move in ticTacBoard.get_possible_moves():
5         ticTacBoard.make_move(move)
6         score = minimax(False, aiPlayer, ticTacBoard)
7         ticTacBoard.undo()
8         if (score > bestScore):
9             bestScore = score
10            bestMove = move
11    ticTacBoard.make_move(bestMove)
12
13 def minimax(isMaxTurn, maximizerMark, board):
14     state = board.get_state()
15     if (state is State.DRAW):
16         return 0
17     elif (state is State.OVER):
18         return 1 if board.get_winner() is maximizerMark else -1
19
20     scores = []
```

```
21     for move in board.get_possible_moves():
22         board.make_move(move)
23         scores.append(minimax(not isMaxTurn, maximizerMark, board))
24         board.undo()
25
26     return max(scores) if isMaxTurn else min(scores)
```

Références

-